FACULTAD DE INGENIERÍA · PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Semillero y Proyecto de Desarrollo de Software

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARQUEADERO AUTOS COLOMBIA 24/7

ITERACIÓN 1: GESTIÓN EXCLUSIVA DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS

Asignatura:	Ingeniería de Software / Desarrollo de Software
Docente Evaluador:	Prof. Reinaldo Rojas
Autor(es):	• Camilo Palacios (Conformación permitida: 1 a 3 integrantes)
Reglas Clave:	80 Celdas (70 Carros / 10 Motos) · Mensualidad Exclusiva ($250k / $100k) · Asignación Aleatoria · Operación 24/7
Fecha de Entrega:	Octubre de 2026

Colombia · 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico consolida la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, las reglas de negocio, las historias de usuario, el modelado arquitectónico y UML en StarUML, y el diseño de base de datos (MER, MR y Modelo Físico SQL) para la **Iteración 1** del sistema de información del parqueadero **Autos Colombia 24/7**.

Atendiendo las directrices establecidas por el docente Reinaldo Rojas, esta primera entrega se enfoca de forma estricta y exclusiva en el **módulo operativo de entrada y salida de vehículos**. El sistema garantiza la validación automatizada de la vigencia de mensualidades sin periodo de gracia, la asignación dinámica/aleatoria de celdas según el tipo de automotor, el registro de atributos de seguridad y novedades físicas, y la sincronización en tiempo real para múltiples operarios concurrentes en modalidad 24/7.

2. ALCANCE DE LA ITERACIÓN 1 E ITERACIONES FUTURAS

> **Alcance Implementado en la Iteración 1:**
> • **Módulo de Entrada:** Registro por placa, verificación automática de mensualidad vigente, despliegue de atributos del vehículo (placa, tipo, marca, modelo, color), control de capacidad por tipo, asignación dinámica de celda libre y registro de observaciones/novedades físicas.
> • **Módulo de Salida:** Egreso ágil por placa o soporte de ingreso (#ID) con liberación inmediata de la celda.
> • **Control en Tiempo Real:** Consulta continua de vehículos estacionados, celdas ocupadas y mapa interactivo de las 80 celdas.

Exclusiones y Planificación de Iteraciones Futuras: Aunque se contemplan dentro del diseño arquitectónico general, se excluyen de la codificación de la Iteración 1:

- **Iteración 2:** Gestión integral de usuarios (clientes y datos personales) y administración de celdas/vehículos.
- **Iteración 3:** Gestión de pagos (recaudo en efectivo y pasarela virtual) y reportes financieros.

3. REGLAS DE NEGOCIO DEL SISTEMA

- **Modalidad de Servicio:** Opera únicamente por **mensualidad** (no maneja cobros por horas ni días).
- **Capacidad y Distribución de Celdas:** Dispone de un total estricto de **80 celdas**: **10 celdas para motos** (`M-01` a `M-10`) y **70 celdas para carros/camionetas** (`C-01` a `C-70`).
- **Celdas Dinámicas:** No existen celdas fijas asignadas a un cliente; el sistema asigna aleatoriamente cualquier celda libre correspondiente al tipo de vehículo.
- **Cobro por Vehículo:** La mensualidad se cobra de manera independiente por cada vehículo registrado, no por cliente ni por celda.
- **Tarifas Definidas: $250.000 COP** para carros/camionetas y **$100.000 COP** para motos.
- **Vigencia del Pago (Sin Periodo de Gracia):** La mensualidad cubre un mes a partir de la fecha exacta de pago (ej. del 13 de un mes al 13 del siguiente). Si el pago está vencido, se deniega el ingreso de inmediato y no existe periodo de gracia.
- **Horario de Operación:** El parqueadero y el sistema funcionan **24/7**.

4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

4.1 Requerimientos Funcionales (Iteración 1)

Código	Requerimiento Funcional	Descripción Operativa
RF-01	Registro de Ingreso de Vehículo	Permitir al operario registrar la entrada digitando la placa del vehículo.
RF-02	Validación de Mensualidad	Verificar automáticamente por la placa que el vehículo esté registrado en el sistema y al día en su pago antes de permitir el ingreso.
RF-03	Asignación Dinámica de Celda	Asignar aleatoriamente una celda disponible en tiempo real según el tipo de vehículo (moto o carro).
RF-04	Registro de Atributos del Vehículo	Consultar y mostrar al operario la placa, tipo de vehículo (carro/moto), marca, modelo y color para verificación visual y de seguridad.
RF-05	Control de Capacidad	Bloquear el ingreso e informar al operario cuando la capacidad de celdas para el tipo de vehículo correspondiente esté completa (10 motos o 70 carros).
RF-06	Registro de Salida de Vehículo	Registrar el egreso del vehículo mediante la placa o soporte de ingreso (#ID), liberando la celda inmediatamente para que quede disponible.
RF-07	Consultas y Control en Tiempo Real	Permitir consultar el número de vehículos parqueados, celdas ocupadas y disponibilidad de celdas por tipo en cualquier momento.
RF-08	Registro de Novedades Físicas	Permitir registrar observaciones o novedades sobre el estado físico del vehículo (ej. rayones o daños previos) al ingresar o salir.

4.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Atributo de Calidad	Especificación Técnica Implementada
RNF-01	Concurrencia y Sincronización	Soporta el trabajo simultáneo de varios operarios en diferentes accesos (Puerta 1 Norte y Puerta 2 Sur) mediante servidor multi-hilo, modo WAL y transacciones atómicas `BEGIN IMMEDIATE` sin asignar jamás la misma celda a dos vehículos.
RNF-02	Usabilidad	Interfaz intuitiva y ágil (sistema *Cobalt Bay OS*) que completa el ingreso o salida en 1 clic.
RNF-03	Disponibilidad	Operación continua **24/7** con sincronización automática cada 4 segundos.
RNF-04	Seguridad y Validación de Datos	Control de acceso por roles (Operario / Administrador), llaves foráneas activas y prevención de sobrecupo o doble ingreso.

5. HISTORIAS DE USUARIO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

HU-01: Registro de Ingreso y Asignación Dinámica de Celda

Como Operario de Cabina, *quiero* digitar la placa del vehículo al ingresar *para* validar su mensualidad y que el sistema le asigne aleatoriamente una celda libre de su tipo.

> **Dado** que el vehículo 'ABC-123' (Carro) está registrado, al día en su pago y hay celdas de carro libres,
> **Cuando** el operario digita la placa y presiona "¡Abrir Barrera y Asignar Celda!",
> **Entonces** el sistema asigna aleatoriamente una celda libre (ej. C-24), cambia su estado a OCUPADA y registra la entrada.

HU-02: Denegación de Ingreso por Mensualidad Vencida (Cero Periodo de Gracia)

Como Operario de Cabina, *quiero* que el sistema verifique la fecha exacta de vencimiento de la mensualidad *para* denegar el acceso si está vencida.

> **Dado** que la mensualidad del vehículo 'XYZ-999' venció antes de la fecha actual,
> **Cuando** el operario consulta la placa,
> **Entonces** el sistema muestra alerta roja "MENSUALIDAD VENCIDA - ACCESO DENEGADO" y bloquea la apertura de barrera.

HU-03: Verificación de Atributos y Registro de Novedades Físicas

Como Operario de Cabina, *quiero* ver placa, tipo, marca, modelo y color, y registrar observaciones físicas *para* dejar constancia de rayones o daños previos.

> **Dado** que el vehículo 'MOT-808' ingresa con un rayón previo en el carenaje,
> **Cuando** el operario registra la novedad y autoriza el ingreso,
> **Entonces** el sistema muestra todos los atributos de seguridad y guarda la novedad asociada al soporte de acceso.

HU-04: Bloqueo por Capacidad Completa según Tipo de Vehículo

Como Administrador, *quiero* que el sistema bloquee la entrada cuando se llenen las 10 celdas de moto o las 70 de carro *para* evitar sobrecupos.

> **Dado** que las 10 celdas de moto se encuentran OCUPADAS,
> **Cuando** una moto al día intenta ingresar,
> **Entonces** el sistema bloquea el ingreso e informa "Capacidad máxima alcanzada para MOTOs".

HU-05: Registro de Salida y Liberación Inmediata de Celda

Como Operario de Cabina, *quiero* dar salida por placa o soporte de ingreso *para* liberar la celda al instante.

> **Dado** que el vehículo 'ABC-123' ocupa la celda C-24,
> **Cuando** el operario acciona "Dar Salida",
> **Entonces** el sistema registra la hora de salida y libera inmediatamente la celda C-24 a estado DISPONIBLE.

6. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y DIAGRAMAS UML (STARUML)

6.1 Arquitectura del Sistema: Diagrama de Componentes e Interfaces

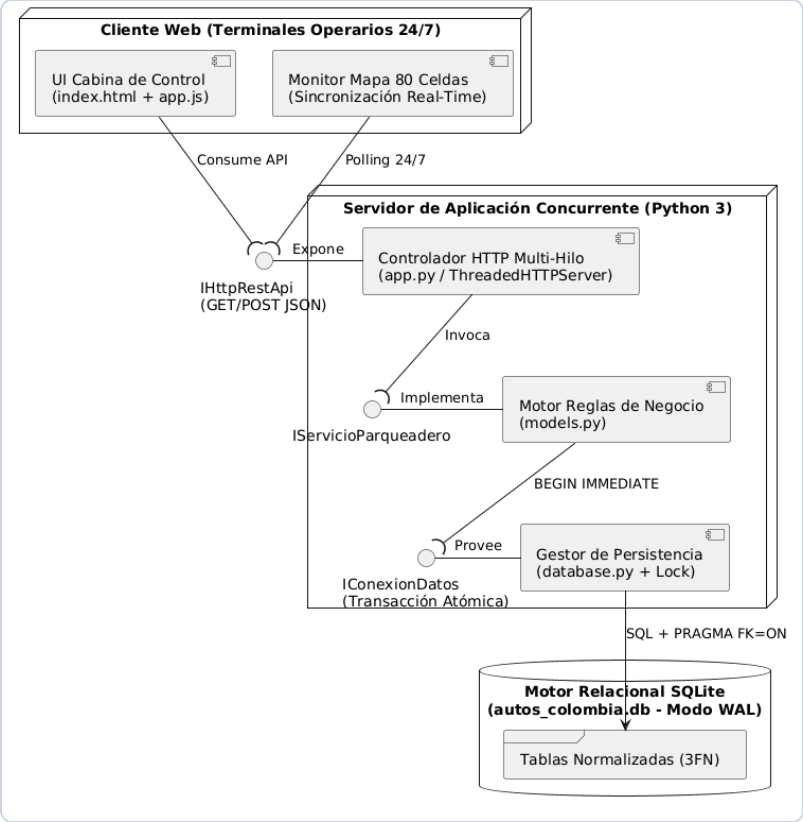


Figura 1. Diagrama de componentes e interfaces de comunicación (REST JSON, Servicio de Dominio y Persistencia Concurrente).

6.2 Diagrama de Paquetes

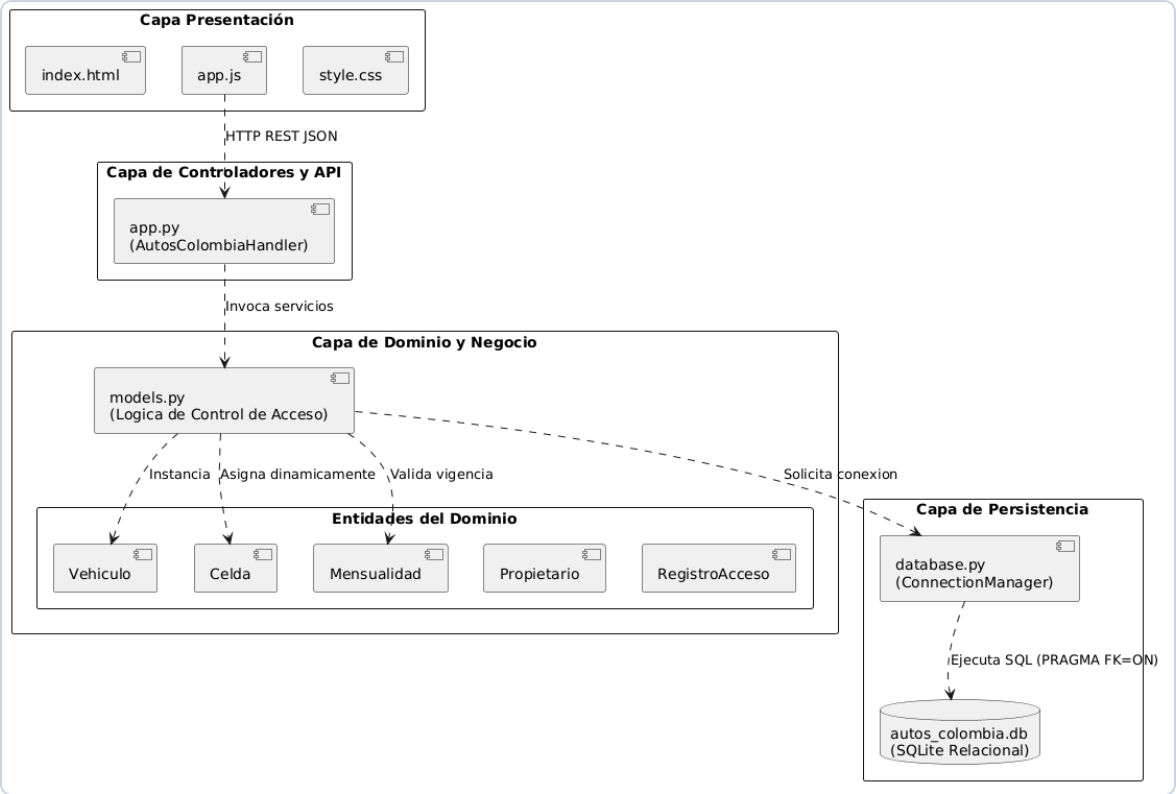


Figura 2. Organización modular en paquetes por capas (Presentación, Controladores, Dominio y Persistencia).

6.3 Diagrama de Casos de Uso

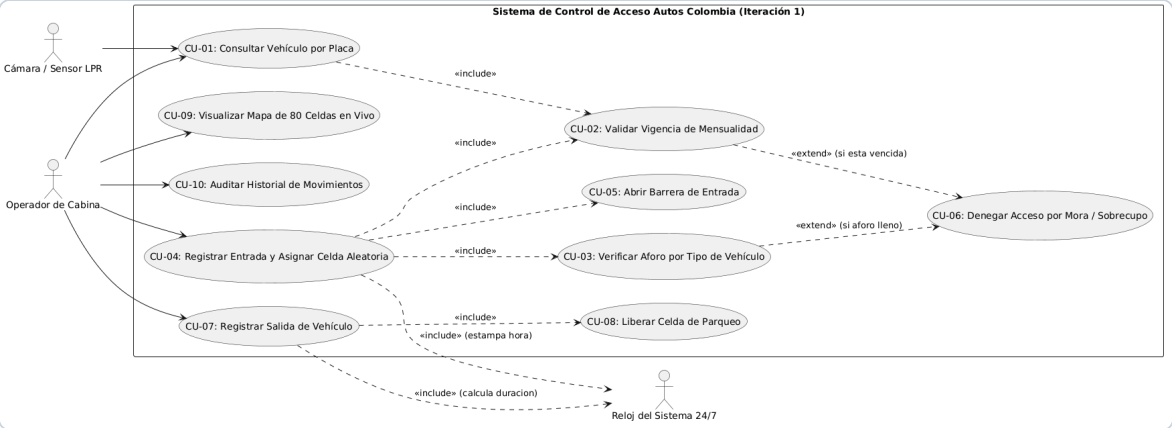


Figura 3. Diagrama de casos de uso para la Iteración 1 (Entrada, Salida, Validación y Mapa en Tiempo Real).

6.4 Diagrama de Clases

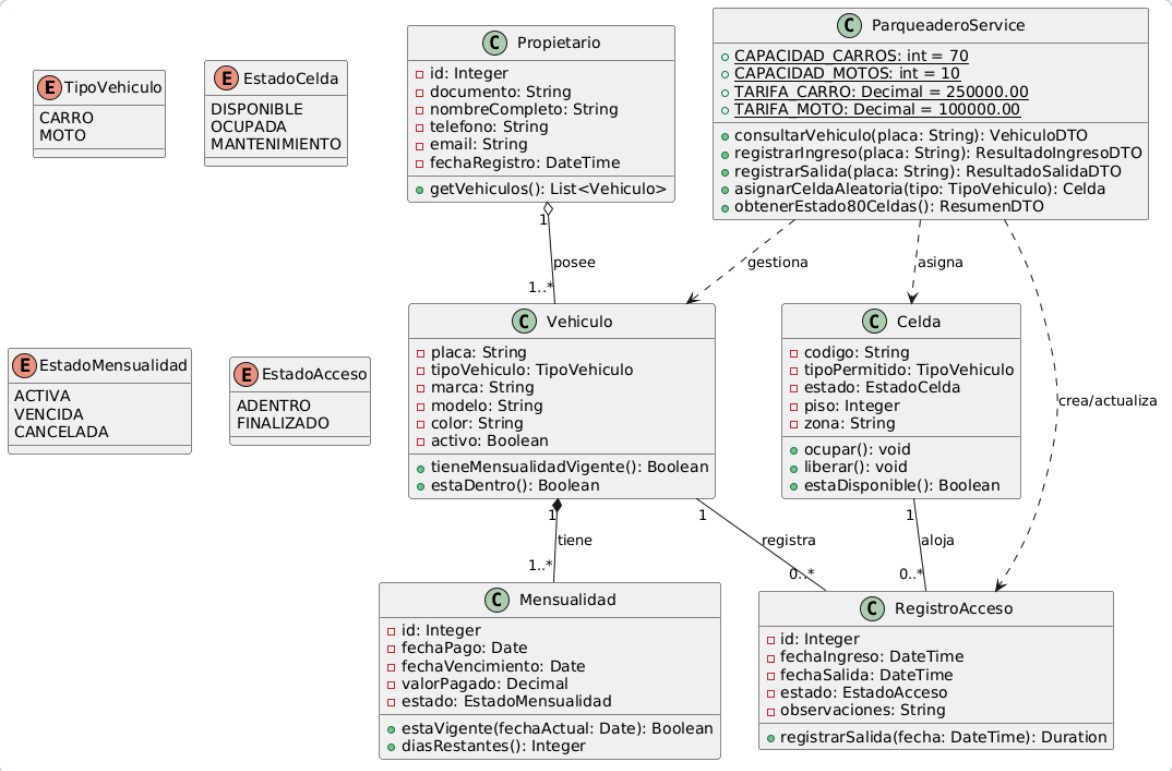


Figura 4. Diagrama de clases del dominio con atributos, operaciones, enumeraciones y multiplicidades.

6.5 Diagrama de Secuencia: Ingreso de Vehículo

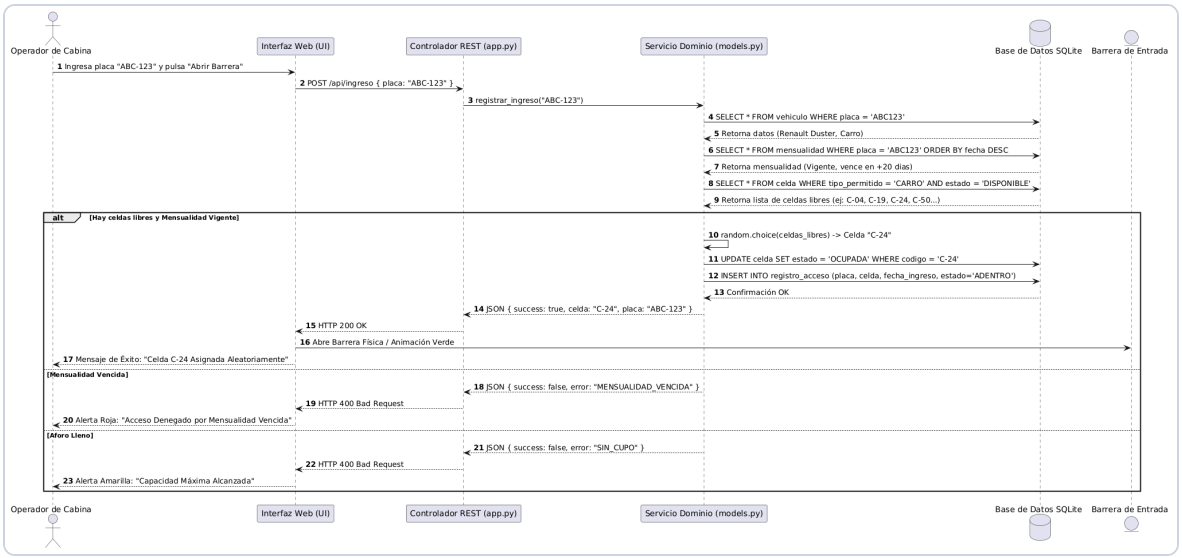


Figura 5. Secuencia de validación de mensualidad, verificación de cupo y sorteo aleatorio de celda.

6.6 Diagrama de Secuencia: Salida de Vehículo

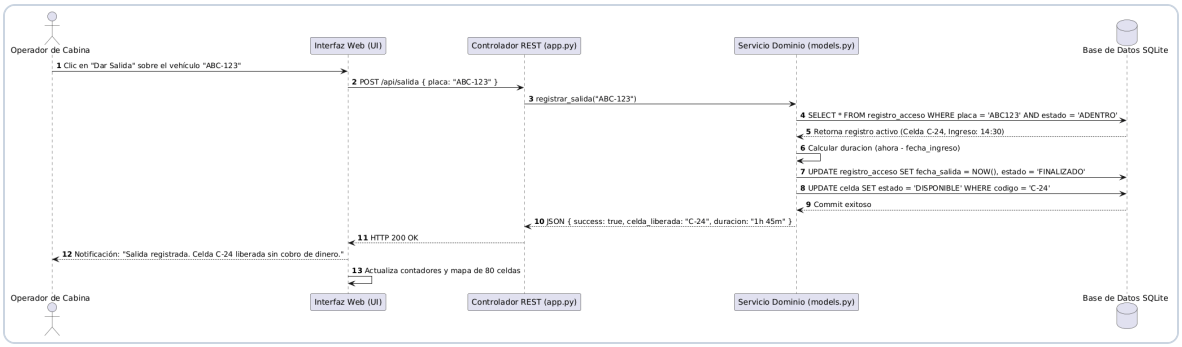


Figura 6. Secuencia de egreso y liberación inmediata de la celda ocupada.

7. DISEÑO DE BASE DE DATOS (MER, MR Y MODELO FÍSICO)

El diseño de datos garantiza la trazabilidad histórica de accesos, el cobro independiente por vehículo y el control estricto de las 80 celdas reglamentarias:

7.1 Modelo Entidad-Relación (MER) y Modelo Relacional (MR)

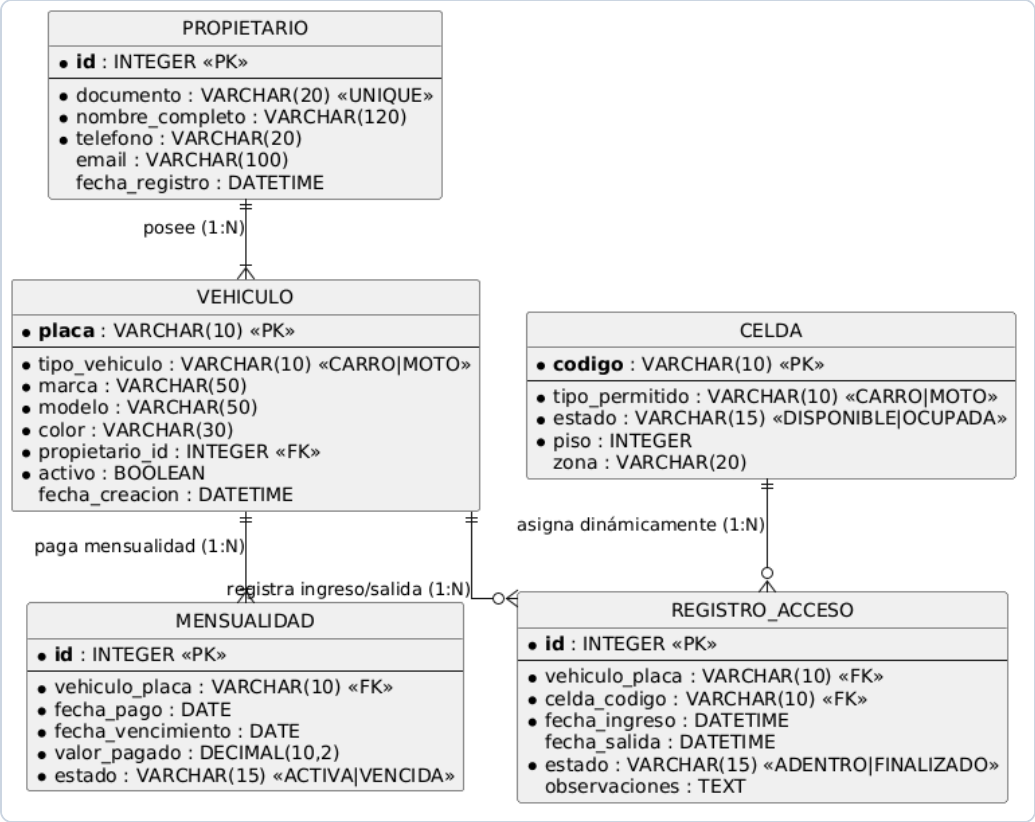


Figura 7. Esquema Entidad-Relación y Modelo Relacional en 3FN con llaves primarias (PK) y foráneas (FK).

Modelo Físico Ejecutable: El script SQL completo se entrega en el archivo `database_schema.sql`, el cual construye las tablas (`propietario`, `vehiculo`, `mensualidad`, `celda` y `registro_acceso`), los índices de alto rendimiento y pobla las 10 celdas de moto (`M-01` a `M-10`) y 70 celdas de carro (`C-01` a `C-70`).

8. CONCLUSIONES

1. **Cumplimiento Riguroso del Alcance (Iteración 1):** La aplicación resuelve de manera íntegra el control de entrada y salida de vehículos por mensualidad, respetando la exclusión de los módulos de usuarios y pagos reservados para las iteraciones 2 y 3.
2. **Integridad en Reglas de Negocio y Aforo:** El motor de reglas valida automáticamente la placa, la vigencia mensual exacta sin periodo de gracia ($250.000 carro / $100.000 moto) y asigna de forma aleatoria las celdas disponibles evitando sobrecupos.
3. **Arquitectura Concurrente 24/7:** El uso de transacciones atómicas en modo WAL y servidor multi-hilo permite que varios operarios en diferentes puertas trabajen simultáneamente en tiempo real sin colisiones en la asignación de celdas.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NORMAS APA 7.ª EDICIÓN)

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2006). *El lenguaje unificado de modelado: Guía del usuario* (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (7.ª ed.). Pearson Educación.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.ª ed.). Pearson Educación.